

物理 電磁誘導：基本概念 項目→内容 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 項目「レンツの法則」に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の運動起電力の向き。
- 2 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」1/2 に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の運動起電力の向き。
- 3 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」1/3 に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の運動起電力の向き。
- 4 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。導体棒の運動起電力の向き。
- 5 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」1/5 に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の運動起電力の向き。
- 6 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を書きなさい。磁束が時間的に変化しない閉回路の運動起電力の向き。
- 7 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を書きなさい。磁束が時間的に変化しない閉回路の運動起電力の向き。
- 8 項目「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の運動起電力の向き」項目に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の運動起電力の向き。
- 9 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を書きなさい。磁束が時間的に変化しない閉回路の運動起電力の向き。
- 10 項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。磁束 Φ に対応する内容を書きなさい。

物理 電磁誘導：基本概念 項目→内容 06

こたえ

なまえ： _____

- 項目「レンツの法則」に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の両端に生じる起電力の向きを答えよ。
こたえ：誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きが磁束の増減を打ち消す向きに流れる。
- 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」1.2に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の両端に生じる起電力の向きを答えよ。
こたえ：N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ である。N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ である。
- 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」1.3に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の両端に生じる起電力の向きを答えよ。
こたえ：N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ である。誘導起電力は表向き、誘導起電力は表向き。
- 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。導体棒の運動起電力の向きを答えよ。
こたえ：回路を貫く磁束が変化すると、その変化を打ち消す向きに誘導起電力が生じる。
- 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」1.5に対応する内容を書きなさい。磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒の両端に生じる起電力の向きを答えよ。
こたえ：N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ である。磁束の増減と回路の向きを確認。
- 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を書きなさい。磁束が時間的に変化しない閉回路の誘導起電力の向きを答えよ。
こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。電磁誘導による誘導起電力は0である。
- 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を書きなさい。磁束が時間的に変化しない閉回路の誘導起電力の向きを答えよ。
こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ である。
- 項目「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動かす導体棒」項目に対応する内容を書きなさい。導体棒の両端に生じる起電力の向きを答えよ。
こたえ：導体棒の両端に大きさ Blv の運動起電力が生じる。N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ である。
- 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を書きなさい。磁束が時間的に変化しない閉回路の誘導起電力の向きを答えよ。
こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。磁束密度B、棒の長さl、速さvが一定なら $\Phi = BS$ である。
- 項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。磁束 Φ に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ である。磁束密度B、棒の長さl、速さvが一定なら $\Phi = BS$ である。